



DESARROLLO PASO A PASO

Cálculo I

Ejercicio 1.6 — Inecuación con raíz cuadrada

Inecuación a resolver

$$\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 2} > 0$$

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



Ejercicio 1.6. Encuentre el conjunto solución de la siguiente inecuación:

$$\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 2} > 0$$

Paso 1: Determinación del Dominio

Para que la expresión esté definida se deben cumplir **simultáneamente** dos condiciones:

(i) Radicando no negativo: $x^2 - 1 \geq 0$

Factorizando la diferencia de cuadrados:

$$x^2 - 1 \geq 0 \implies (x - 1)(x + 1) \geq 0$$

	$x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
$(x + 1)$	—	0	+	+	+
$(x - 1)$	—	—	—	0	+
$(x + 1)(x - 1)$	+	0	—	0	+

$$(x + 1)(x - 1) \geq 0 \implies x \leq -1 \cup x \geq 1 \implies x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

(ii) Denominador no nulo: $x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$

Intersección de condiciones (i) y (ii):

$$\boxed{\text{Dom } f = (-\infty, -1] \cup [1, 2) \cup (2, +\infty)}$$



Paso 2: Análisis del numerador

El numerador de la fracción es $\sqrt{x^2 - 1}$, que por definición de raíz cuadrada satisface:

$$\sqrt{x^2 - 1} \geq 0 \quad \forall x \in \text{Dom } f$$

Identifiquemos cuándo el numerador es **cero** y cuándo es **estrictamente positivo**:

$$\sqrt{x^2 - 1} = 0 \iff x^2 - 1 = 0 \iff x = \pm 1$$

Observación clave

En $x = 1$ y $x = -1$ la fracción vale **0**, lo cual **no cumple** la desigualdad estricta > 0 . Por lo tanto, estos puntos quedan excluidos de la solución.

Para todo $x \in \text{Dom } f$ con $x \neq \pm 1$:

$$\sqrt{x^2 - 1} > 0$$

Paso 3: Condición de positividad de la fracción

Dado que el numerador satisface $\sqrt{x^2 - 1} \geq 0$ siempre, el signo de la fracción depende **exclusivamente** del denominador cuando el numerador no es cero:

$$\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 2} > 0 \iff \underbrace{\sqrt{x^2 - 1}}_{> 0} > 0 \text{ y } \underbrace{(x - 2)}_{> 0} > 0$$

¿Por qué solo necesitamos el denominador positivo?

El numerador es siempre ≥ 0 (cuadrado de raíz real). Para que un cociente de la forma $\frac{A}{B} > 0$ con $A \geq 0$, se requiere forzosamente $A > 0$ y $B > 0$. No es posible tener $A < 0$, por lo que la condición se reduce a ambos positivos.

Las dos condiciones son:

$$\begin{cases} x^2 - 1 > 0 & \implies x < -1 \text{ ó } x > 1 \\ x - 2 > 0 & \implies x > 2 \end{cases}$$

Intersección:

$$\{x < -1 \cup x > 1\} \cap \{x > 2\} = \{x > 2\} \quad (\text{pues } x > 2 \subset x > 1)$$



Paso 4: Tabla de signos

Organizamos el análisis de signo en los subintervalos del dominio, usando los puntos críticos $x = -1$, $x = 1$ y $x = 2$:

	$x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < 1$	$x = 1$	$1 < x < 2$	$x = 2$	$x > 2$
Dom.	✓	✓	×	✓	✓	×	✓
$\sqrt{x^2 - 1}$	+	0	×	0	+	+	+
$(x - 2)$	-	-	×	-	-	0	+
$\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 2}$	-	0	×	0	-	×	+

(× = fuera del dominio)

Recta numérica:



La fracción es estrictamente positiva únicamente para $x > 2$.

Paso 5: Intersección con el Dominio

La condición $x > 2$ ya está contenida en el dominio (recordemos que $x = 2$ está excluido por el denominador nulo):

$$\{x > 2\} \cap \underbrace{[(-\infty, -1] \cup [1, 2) \cup (2, +\infty)]}_{\text{dominio}} = (2, +\infty)$$

Resultado Final

$$\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 2} > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{x \in (2, +\infty)}$$